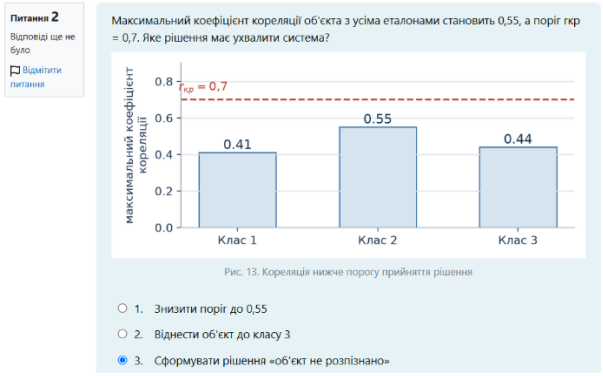
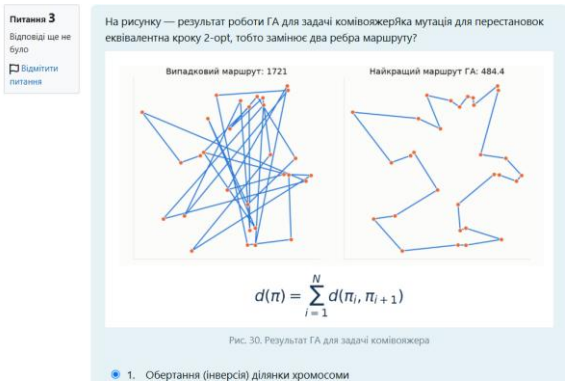
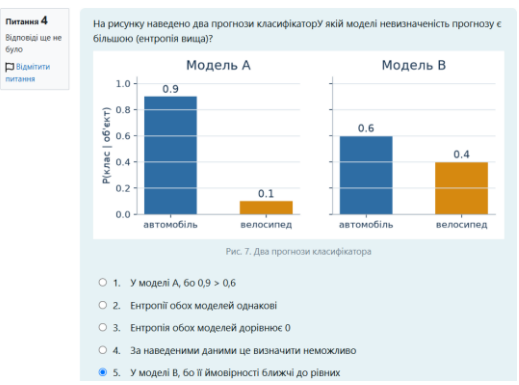
Студентки гр ІПЗ-23-5 Бубон Ліни



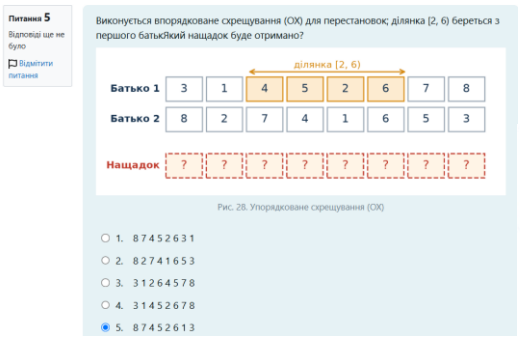


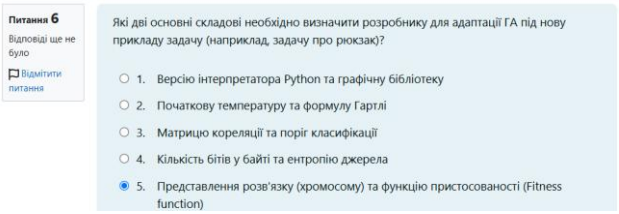
1. Оскільки у кутку вказано, що T → ∞ : P → 1, себто температура стає високою і ймовірність прийняти погане рішення стає одиницею, через що алгоритму байджує на якість і рандомно переміщається
2. Пунктирна лінія – це межа, а оскільки найвище значення лише 0,55 і не досягає 0,7, то він просто не може вгадати і знижувати поріг на ходу теж, тож рішення буде «об’єкт не розпізнано»



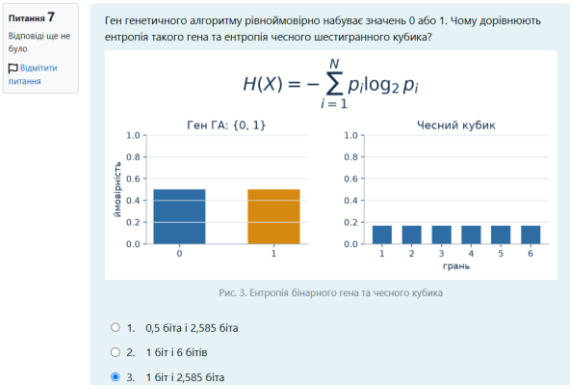


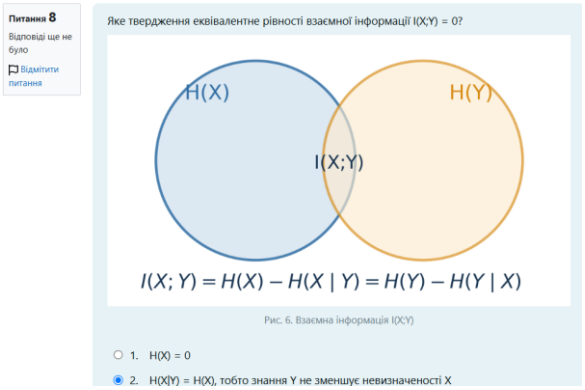
3. Роз’єднує 2 точки і з’єднує по новому, аби досягти кращого результату
4. У моделі А алгоритм машині віддає 0,9, себто наче впевнений більше, а в моделі В він намагався вгадати і тому вийшло майже порівно





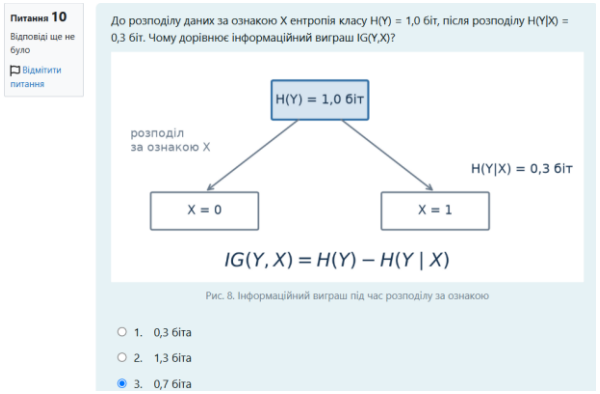
5. ділянка 2,6 переноситься як є, а потім з батька 2 беруть лише ті числа, котрих ще немає, тобто: 8 береться, бо немає повтору і ставиться на першу позицію, потім йде число 2, але воно вже взято з батька 1, тому ігнорується, натомість береться наступне 7.
6. хромосоми і фітнес функції – терміни задач ГА. інші рандомні терміни з програмування, котрі не в’яжуться



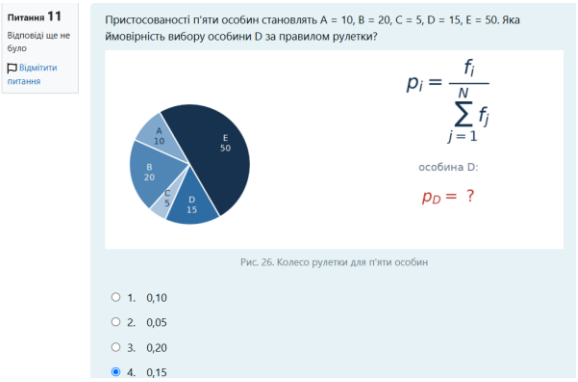


7. пораховано за допомогою функції й вийшло таке число, котре було обране у відповіді. 0 та 1 мали ймовірність 50/50, кожна грань кубика випадає з ймовірність 1 до 6.
8. взаємопов’язана інформація = 0 лише коли змінні абсолютно незалежні, тому якщо знати значення Y неможливо все одно вгадати X



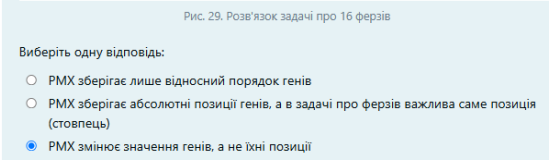


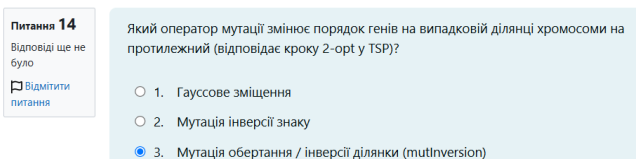
9. алгоритм бере характеристики об’єкта і по черзі порівнює їх із зразками, аби знайти найбільший збіг. то ж де схожість вища - до того класу об’єкт і має належать
10. 1 – 0,3 = 0,7





11. додати всі числа з частки (буде 100), а потім ділиться на 15, що = D. 15/100 = 0,15
12. Алгоритм вибирає і залишає найвдаліші розв’язки з тих, котрі сам нагенерував, аби далі розвивати саме їх





13. для фрезя важливе його точне місце, тож там точно немає перестановки у позиціях
14. подібне було в 3 питанні, крок був такий самий

Питання 15
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Що означає значення коефіцієнта кореляції Пірсона r = +1?

1. Повну відсутність лінійного зв'язку
2. Наявність виключно нелінійного зв'язку
3. Сильний обернений лінійний зв'язок
4. Високий рівень випадкового шуму
5. Сильний прямий лінійний зв'язок

Питання 16
Відповіді ще не було
Відмітити питання

На діаграмі наведено результати абляційного експерименту. Який оператор повертає в популяцію втрачені значення генів і тим самим підтримує різноманіття?



Рис. 25. Результати абляційного експерименту

1. Відбір
2. Ініціалізація популяції
3. Мутація

15. вимірює силу та напрямок лінійної зв’язку між значень від -1 до +1
16. тільки мутація повертає деякі гени за рахунок того, що робить випадкові зміни в хромосомах, тоді як під час відбору все слабке відсіюється, схрещування лише комбінує наявні від батьків.

Питання 17
Відповіді ще не було
Відмітити питання

У таблиці порівняно імітацію відпалу та генетичний алгоритм. Який набір характеристик відповідає генетичному алгоритму (стовпець «?»)?

Характеристика	Імітація відпалу	Генетичний алгоритм
Кількість розв'язків	один поточний	?
Новий розв'язок	сусід поточного	?
Що керує пошуком	температура	?

Рис. 18. Порівняння імітації відпалу та генетичного алгоритму

1. Популяція розв'язків; схрещування й мутація; відбір найбільш пристосованих

Питання 18
Відповідь збережено
Відмітити питання

Температура змінюється за законом T(k+1) = 0,95·T(k), T(0) = 100. Якою буде температура після двох кроків?

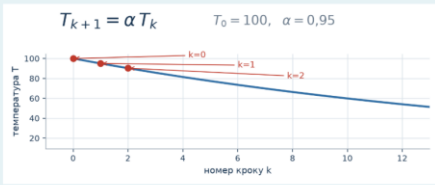


Рис. 17. Геометричний закон охолодження

1. 95,0
2. 81,0
3. 99,0
4. 90,25

17.
18. 100 * $(0{,}95)^2$ = 90,25

Питання 19
Відповіді ще не було
Відмітити питання

На рисунку наведено три діаграми розсіювання. Що означає коефіцієнт кореляції Пірсона r ≈ 0?

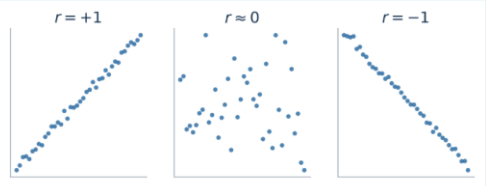


Рис. 9. Діаграми розсіювання для різних значень r

1. X і Y обов'язково незалежні
2. Лінійний зв'язок практично відсутній, але нелінійна залежність можлива

Питання 20
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Для задачі про рюкзак кожен предмет можна закодувати номером у двійковій хромосомі. Скільки бітів потрібно, щоб подати номер одного з 32 рівноймовірних станів (предметів)?

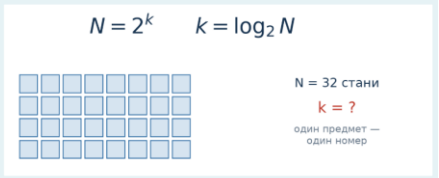


Рис. 2. Формула Гартлі та 32 рівноймовірні стани

1. 4 біти
2. 32 біти
3. 5 бітів

19. вимірює суто лінійну.
20. щоб закодувати 32 будь-чого, потрібна комбінація з 5, тож $2^5 = 32$

Питання 21
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Система розпізнавання порівнює об'єкт із трьома еталонами; поріг прийняття рішення $r_{кр} = 0{,}8$. До якого класу буде віднесено об'єкт?

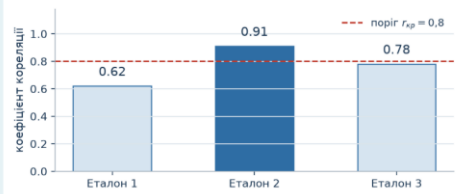


Рис. 11. Кореляція об'єкта з трьома еталонами

1. До класу 2

Питання 22
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Поширеність захворювання P(D) = 0,01; чутливість тесту P(+|D) = 0,95; імовірність хибнопозитивного результату P(+|¬D) = 0,05. Яка ймовірність захворювання за позитивного результату тесту?

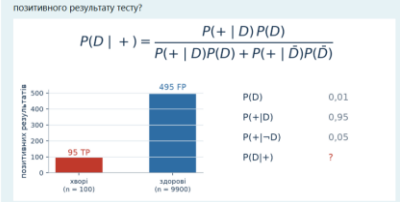


Рис. 5. Теорема Байєса та результати медичного тесту

1. 1 %
2. 16,1 %

21. 2 перетинає межу, тому тільки він може бути очевидним, інші не дотягують.
22. позитивний тест отримають 95 + 495 = 590 людей, тобто стільки хворих 95/590 = 16,1%

Питання 23
Відповідь збережено
Відмітити питання

Яке поняття описує ступінь зменшення невизначеності випадкової величини X після отримання даних Y?

1. Генетична мутація
2. Коефіцієнт Пірсона
3. Елітизм
4. Самоінформація
5. Взаємна інформація I(X; Y)

Питання 24
Відповіді ще не було
Відмітити питання

У чому полягає суть концепції «Елітизму» у генетичному алгоритмі?

1. Заміна всіх особин новими випадковими хромосомами
2. Примусове збільшення ймовірності мутації для всіх особин
3. Передача кількох найкращих особин поточного покоління у наступне без жодних змін

23. показує, скільки саме інфи про випадкову величину X отрмує коли є значення Y
24. бо тоді копіюється, аби захистити найвдаліші результати від руйнування під час мутацій або схрещувань.

Питання 25
Відповіді ще не було
Відмітити питання

У таблиці зіставлено біологічні поняття та поняття генетичного алгоритму. Що таке алель?

Природа	Генетичний алгоритм	Python
Особина	кандидат у розв'язки	Individual
Хромосома	представлення розв'язку	[1, 0, 1, 1]
Ген	один параметр розв'язку	елемент списку
Алель	?	0 або 1
Популяція	множина кандидатів	список особин
Пристосованість	якість розв'язку	fitness

Рис. 20. Біологічна аналогія понять генетичного алгоритму

1. Значення гена (наприклад, 0 або 1)

Питання 26
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Фізичною аналогією якого матеріального процесу є алгоритм імітації відпалу?

1. Поширення акустичних хвиль
2. Хімічного синтезу полімерів
3. Процесу металургійного відпалу (повільного охолодження металу)

25. бо Python видає або 0 або 1, тому логічно що це про значення гену
26. Поки температура висока, алгоритм може хаотично робити погані кроки, коли ж він поступово остигає, то перестає ризикувати й брати гірші варіанти, оскільки спокійно осідає в найвдалішому розв1язку.

Питання 28
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Схема хромосоми має вигляд 1*0*1, де * — будь-яке значення генСкільки різних хромосом довжини 5 підпадають під цю схему?

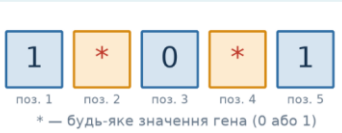


Рис. 24. Схема хромосоми з вільними позиціями

1. 16
2. 32
3. 4

Питання 27
Відповіді ще не було
Відмітити питання

Який оператор селекції розподіляє ймовірність вибору особини пропорційно її значенню пристосованості?

1. Селекція методом рулетки (selRoulette)

27. У рулетці шанс вибору особини розраховується прямо пропорційно її пристосованості.
28. Оскільки 2 вільні позиції, і для кожної є по 2 варіанти, загальна кількість хромосом рахується як $2^2 = 4$

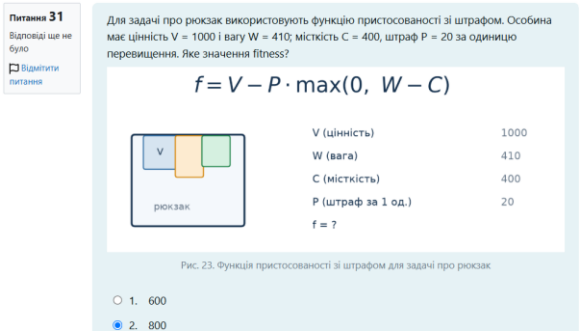
Рис. 21. Цикл генетичного алгоритму

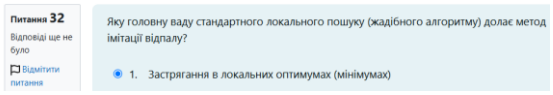
1. Схрещування → відбір → мутація
2. Схрещування → мутація → відбір
3. Відбір → мутація → схрещування
4. Відбір → схрещування → мутація

Рис. 12. Однакова форма сигналів за різної амплітуди

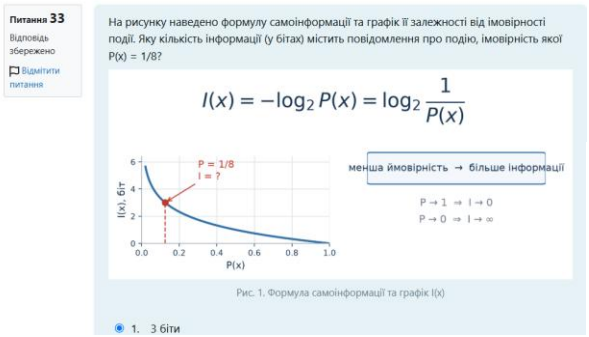
1. Кількість можливих станів сигналу
2. Різницю амплітуд сигналів
3. Абсолютну чисельну близькість значень
4. Рівень шуму в сигналах
5. Структурну подібність форми, нечутливу до масштабу амплітуди

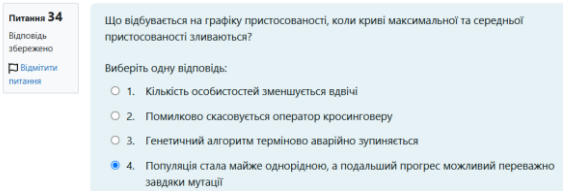
29. Оскільки 2 вільні позиції, і для кожної є по 2 варіанти, загальна кількість хромосом рахується як $2^2 = 4$
30. порівнює форму графіків, а не їхній розмір чи висоту, тому оскільки форма обох сигналів абсолютно однакова $r = 1$



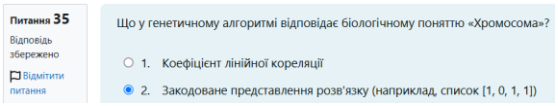


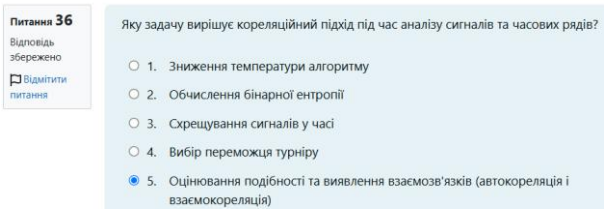
31. 410 - 400 = 10 понадмор ваги. 20 * 10 = 200. 1000 - 200 = 800
32. вища температура дозволяє рандомно стрибати на точки і знайти щось оптимальніше



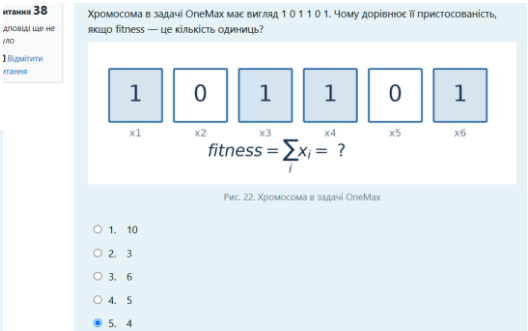


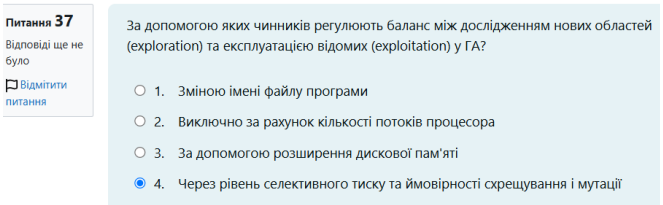
33. $2^3 = 8$
34. Злиття кривих вказує на втрату різноманіття популяції, оскільки всі особини стали однаковими, тож подальший прогрес можливий переважно завдяки мутації



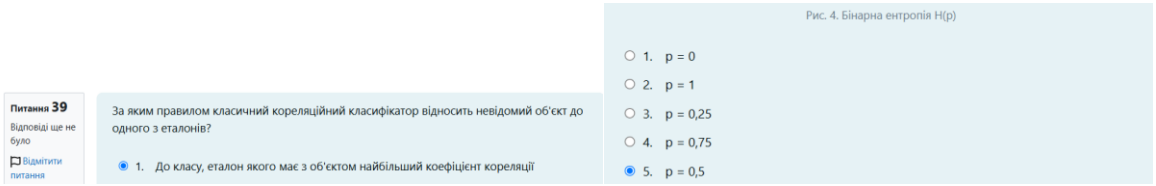


35. Хромосома - це список чисел у пам’яті, котрий описує розв’язок
36. кореляцію беруть, аби порівняти два сигнали за формою або виявити зв’язки між ними у часі

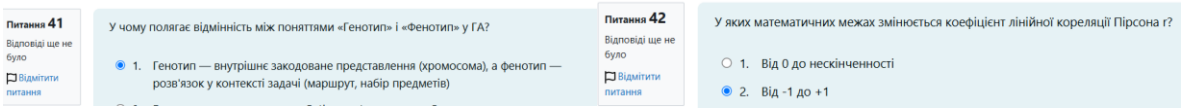




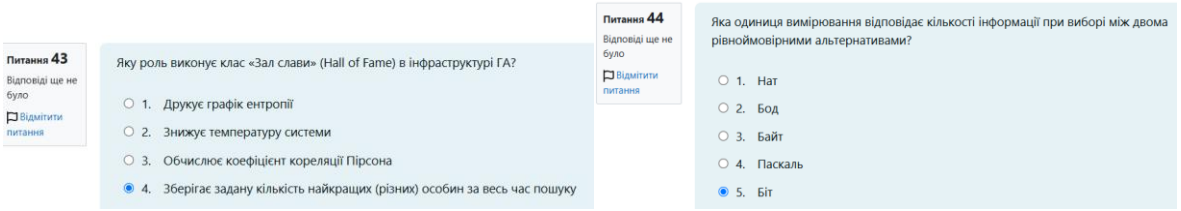
37. баланс між пошуком нового та розробкою знайденого налаштовують через шанси мутації, схрещування та жорсткість відбору.
38. пристосованість дорівнює 4, оскільки в рядку 101101 просто порахували кількість одиниць



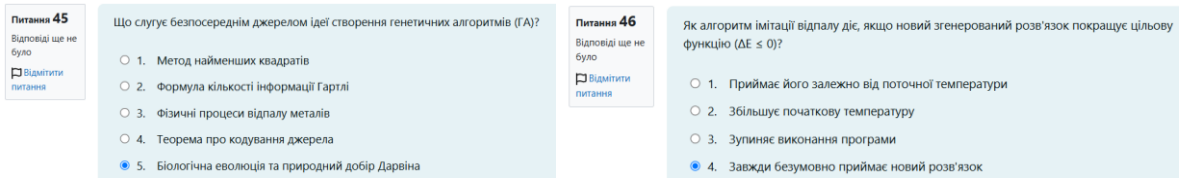
39. класифікатор обирає той клас, котрого еталон є найподібнішим і має найбільшу кореляцію з об1єктом.
40. невизначеність максимальна при p = 0,5, оскільки рівні шанси 50/50 дають найменше розуміння, що саме випаде



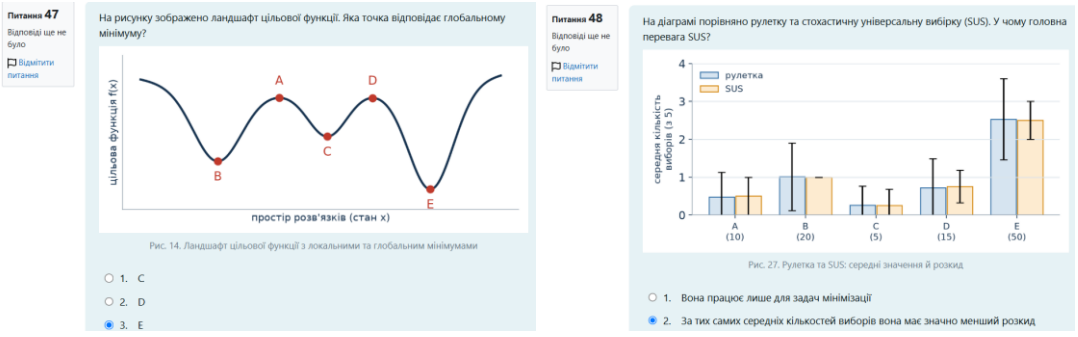
41. генотип - це код у пам'яті, а фенотип - вже готовий розв'язок у житті (себто реальний маршрут чи зібраний рюкзак).
42. коефіцієнт Пірсона завжди знаходиться в межах від -1 до +1, котрі показують напрямок і силу зв'язку.



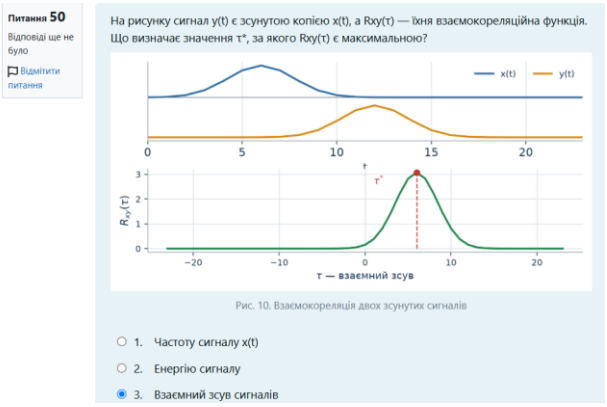
43. стає як архівом, котрий зберігає деяку к-сть найсильніших розв'язків за весь час пошуку, аби вони не зникли під час еволюції.
44. один біт - це просто вибір між двома однаковими варіантам

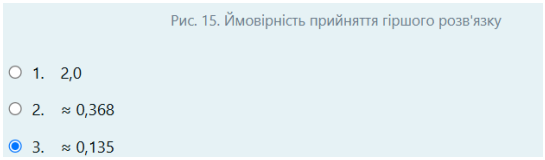


45. ідею генетичних алгоритмів піддивилися у біологічної еволюції та природного добору Дарвіна
46. якщо новий варіант кращий, алгоритм бере його одразу



47. точка E є глобальним мінімумом, оскільки вона лежить найнижче за всі інші на графіку
48. головний плюс SUS у тому, що вона не так сильно хаотично стрибає та має значно менший розкид, ніж рулетка.





49. виходить 0,135, оскільки значення формули e^{-2}
50. показує, на скільки треба зсунути один сигнал убік, аби обидві хвилі співпали